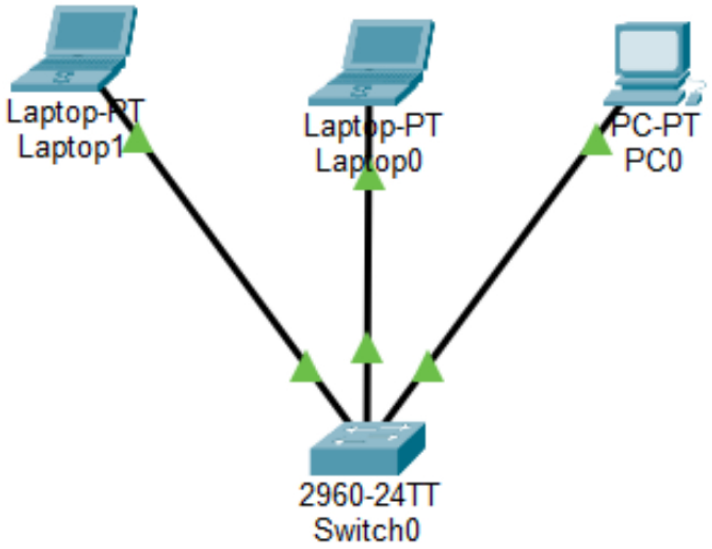
Alen Da Luz

Prove di comunicazione



Montaggio

Prendiamo **1 PC** e **2 Laptop** dagli **end-device** , dopo di che prendiamo uno **Switch**, in questo caso lo **Switch 2960-24TT**, e colleghiamo i dispositivi a quest'ultimo con dei cavi, se l'operazione è avvenuta con successo spunteranno dei triangoli verdi (come da immagine)

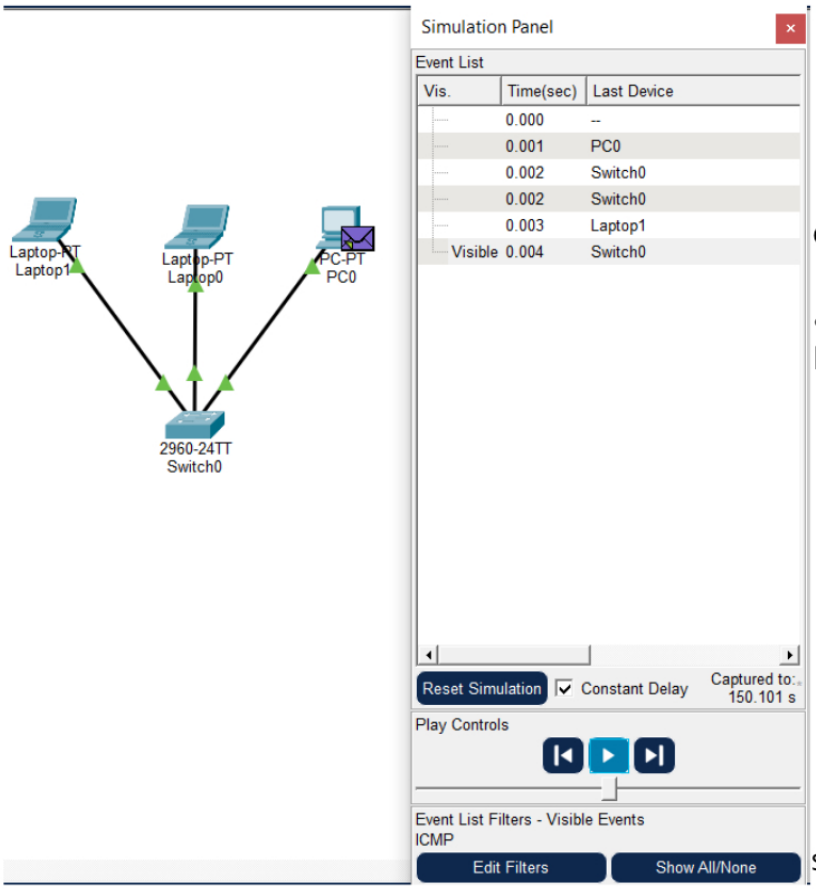
Configurazione degli indirizzi IP

La procedura prevede la configurazione di una rete locale basata sulla **classe C privata 192.168.1.0.** Per ogni postazione (PC0, LP0, LP1), è necessario impostare manualmente gli indirizzi IP in modo progressivo (partendo da 192.168.1.1) e in automatico il programma, in questo caso, ci fornirà la **Subnet Mask** (255.255.255.0). Per garantire la comunicazione verso l'esterno o con altre reti, viene configurato il **Gateway di Default** sull'indirizzo 192.168.1.254, che identifica l'interfaccia del router. Infine, l'**indirizzo di Broadcast** viene fissato a 192.168.1.255, permettendo l'invio di unità di dati **(PDU**) a tutti i dispositivi della sottorete simultaneamente senza dover stabilire connessioni singole

Prova di Connettività

Ci sono due metodi per effettuare il test di connettività:

1) **Simulazione**



In via preliminare all'avvio della simulazione, si procede alla rimozione di tutti i filtri attivi per selezionare esclusivamente i protocolli necessari. Attraverso la funzione 'Edit Filters', viene configurato il filtro **ICMP** (**Internet Control Message Protocol**), finalizzato all'esecuzione del test di ping per verificare la corretta connettività tra i dispositivi della rete. Il PC0 dato che è la sua prima comunicazione non ha nella sua **cache ARP** la corrispondenza **IP / MAC** del LP0 per questo motivo utilizza una **ARP Request** dove inserisce il suo indirizzo IP e MAC così che chi risponda possa effettivamente inviare la **ARP Reply** e l'indirizzo IP del destinatario di cui ci interessa l'**indirizzo MAC** inviandolo allo Switch che non sapendo a quale porta corrisponde l'**indirizzo MAC** dato che è la sua prima accensione invia la **ARP Request** in broadcast ovvero a tutti tranne al mittente della rete/sottorete Come possiamo vedere lo Switch invia la **ARP Request** in broadcast e il LP1 che non è il destinatario ignora la richiesta ed infatti vediamo una x rossa sulla PDU mentre il LP0 che è il destinatario, riconoscendo che è il suo **indirizzo IP** prepara subito una **ARP Replay** contenente il suo **indirizzo MAC** richiesto e salva la corrispondenza **IP/MAC** nella sua **cache ARP** del mittente. Inoltre lo Switch si salverà nella sua **MAC Table** le corrispondenze **Porta/MAC** cosi che nelle successive comunicazioni non sarà necessario il **Protocollo ARP**

2) CLI

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Per verificare la connettività, si accede alla sezione **Desktop del PC0** e si apre il **Command Prompt**. Eseguendo il comando ping 192.168.1.2, ovvero l'**indirizzo IP** del destinatario LP0, si osserva l'esito della trasmissione: tutti i quattro pacchetti inviati vengono ricevuti correttamente, con una percentuale di perdita pari allo 0% e un valore **TTL** (**Time To Live**) di 128. I risultati ottenuti confermano che il test di raggiungibilità tra i due host, configurati all'interno della stessa **sottorete di classe C**, è avvenuto con successo